

EXAMEN SESSION 1

L1 TECHNO

UE : ELECTRICITE
ECUE : ELECTRODINAMIQUE

Durée : 1H30

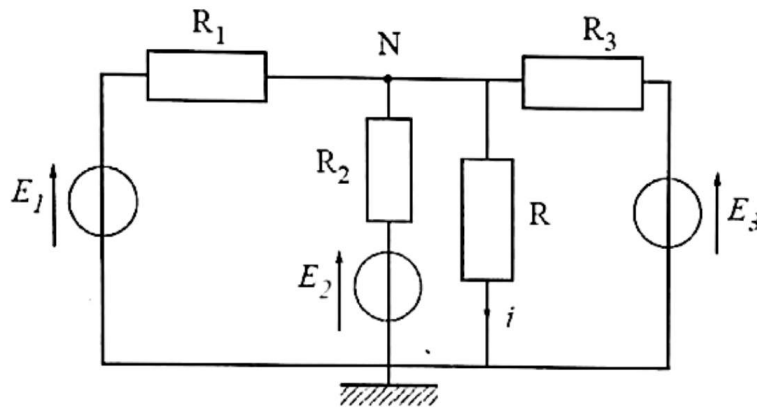
Exercice 1 : 10 points

Déterminer l'intensité du courant i qui traverse R en utilisant :

- 1) Le théorème de Millman
- 2) L'équivalence des générateurs Thévenin $\leftrightarrow$ Norton

On donne : $E_1 = 10V$, $E_2 = 5V$ et $E_3 = 8V$

$R_1 = R_2 = R_3 = 2R$ et $R = 2\Omega$



Exercice 2 : 10 points

On considère le réseau représenté par le schéma ci-contre :

1. Donner les schémas équivalents de Thévenin et de Norton vue des bornes A et B, puis calculer les paramètres de ces générateurs :

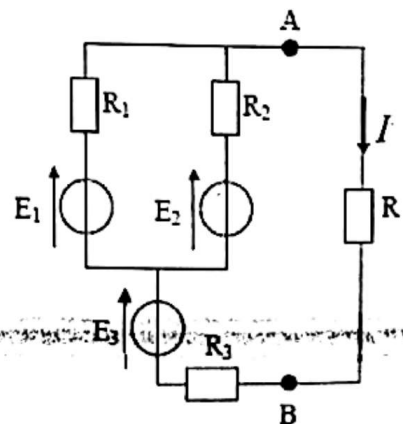
On donne :

$E_1 = 3V$, $R_1 = R_2 = R_3 = 2\Omega$.

$E_2 = 1V$, $R = 5\Omega$.

$E_3 = 2V$

2. En déduire l'intensité du courant I traversant la résistance R .
3. Déterminer la puissance délivrée à la charge R par le réseau d'alimentation.

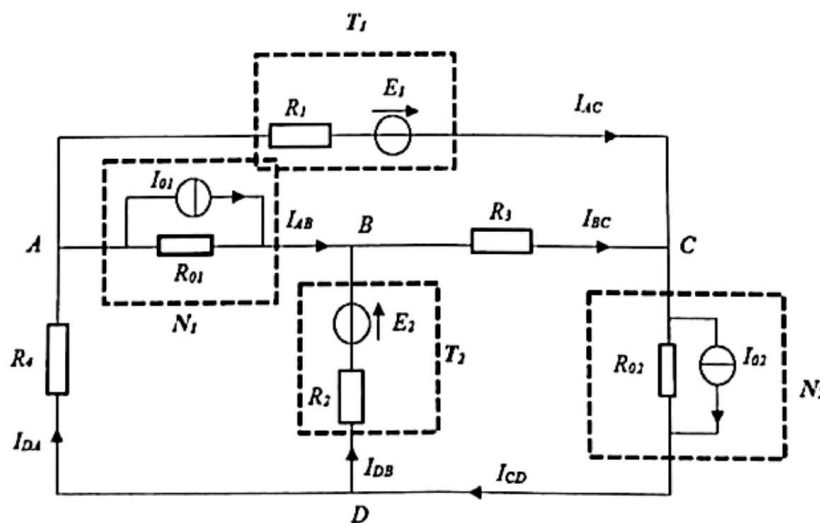


Exercice 1 : Méthode des courants fictifs de mailles (12 points)

Dans le circuit électrique ci-dessous constitué de *générateurs de courants*, de *générateurs de tension* et de *résistances*, on souhaite calculer les intensités de courants dans chacune des branches du circuit en utilisant la **méthode des courants fictifs de maille**. On prendra le **nœud D** comme nœud de référence des potentiels.

- 1) Après avoir transformé le circuit, écrire l'équation matricielle permettant de calculer les courants fictifs J_i et la résoudre par la méthode de Cramer. On affectera à chaque maille indépendante un courant fictif J_i orienté dans le sens horaire.
- 2) Trouver la relation de couplage entre les courants fictifs J_i et le courant de branches I_{xy} comme orienté dans le circuit.
- 3) En déduire les intensités des courants de branches I_{AC} , I_{AB} , I_{BC} , I_{DB} , I_{CD} , I_{DA} .
- 4) Calculer les d.d.p suivantes : U_{AB} , U_{DC} , U_{AC} , U_{BC}
- 5) Quel est le régime de fonctionnement (générateur ou récepteur) des sources réelles T_1 , T_2 , N_1 et N_2 ?

On donne : $E_1=20V$; $E_2=20V$; $R_1=2\Omega$; $R_2=1\Omega$; $I_{01}=400mA$; $I_{02}=300mA$;
 $R_{01}=R_{02}=10\Omega$; $R_3=3\Omega$; $R_4=2\Omega$.



Exercice 2 : Théorème de Thévenin et de Norton (8 points)

1. Déterminer le circuit équivalent de Thévenin vu des bornes a et b du circuit ci-dessous.
2. Déterminer indépendamment le générateur équivalent de Norton entre a et b .

